

# Introdução à Modelagem de Dados

Prof. Fabrício B. Gonçalves

Instituto Federal Fluminense  
Campus Bom Jesus do Itabapoana



1

# Agenda



- 1 Conceitos Básicos de Modelagem
- 2 Níveis de Modelos de Dados

## Conceitos Básicos de Modelagem



# Conceitos Básicos

## Definição de Modelo



Modelo é a representação abstrata e simplificada de um sistema real, com a qual se pode explicar ou testar o seu comportamento, em seu todo ou em partes.

# Conceitos Básicos

## Definição de Modelo



Exemplos:

- O manequim na vitrine.
- A foto de um conjunto estofado.
- Um aeromodelo sendo usado em testes de aerodinâmica.
- O desenho em perspectiva de sua nova cozinha.
- O molde de uma nova roupa obtido em uma revista.
- O memorial descritivo de seu novo apartamento.

# Objeto Observado



# Conceitos Básicos

## Objeto Observado



Em todos os exemplos que dados anteriormente, são apresentados apresentando modelos de algum objeto que, em algum instante, serviu como referência para sua criação (a maquete teve o apartamento, o manequim baseou-se em um ser humano). A esse elemento de referência chamaremos **objeto observado**.

# Processo de Modelagem

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem



A obtenção de um modelo a partir de um conjunto de objetos observados deve levar também em conta alguns quesitos. Cada um deles contribuirá decisivamente para que o produto gerado pela modelagem seja o esperado. Em ordem de atendimento, os quesitos a serem satisfeitos são:

- Especificação dos requisitos;
- Execução da modelagem dos dados.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Especificação dos Requisitos



Alguns pontos importantes devem ser definidos mesmo antes de se iniciarem os trabalhos de modelagem, para que assim sejamos orientados na geração do produto esperado. Dentre esses pontos podemos enumerar:

- 1 Abrangência;
- 2 Nível de detalhamento;
- 3 Tempo para produção do modelo;
- 4 Recursos disponíveis.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Especificação dos Requisitos



### Abrangência

Definir a abrangência, ou escopo, dos trabalhos é de vital importância. Precisamos desse referencial para poder definir que objetos teremos que buscar em nosso processo de observação.

Expectativas irreais, ou maldefinidas, podem levar o melhor dos modelos a ser totalmente descartado por não retratar o que era desejado.

Exemplo:

- Um artista precisa saber se deve pintar toda uma paisagem ou só a árvore que está no meio do bosque à sua frente.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Especificação dos Requisitos



### Nível de Detalhamento

Mesmo com um escopo bem definido, precisamos saber, adicionalmente, quais são as expectativas com relação ao nível de detalhamento esperado para o produto final.

Exemplo:

- Como no exemplo anterior, podemos saber que o que se deseja é a re-produção de todo o bosque, mas em que nível de detalhe? Somente desejamos as linhas gerais? Os elementos predominantes? Tudo? Com a representação dos mínimos detalhes?

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Especificação dos Requisitos



### Tempo para Produção do Modelo

Ainda que sejam definidos o nível de detalhamento e a abrangência mas, mesmo assim, ainda teremos sérias dificuldades em produzir o modelo desejado se não conhecermos as expectativas de prazo para a conclusão do trabalho.

Exemplo:

- Já ouviu falar na Capela Sistina, com inúmeras reproduções pintadas em seu teto por Michelangelo. Um bom exemplo de um grande trabalho de modelagem. Mas em que condições e prazo foi executada? E se a necessidade de conclusão da obra fosse de um mês entre o início e o final do trabalho?

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Especificação dos Requisitos



### Recursos Disponíveis

Paralelamente ao tempo para a produção do modelo, deverá ser considerado um outro fator determinante a ser especificado desde o início dos trabalhos: a equipe a ser alocada para participar da modelagem. Quando falamos de equipe, estamos nos referindo tanto aos especialistas em modelagem como aos indivíduos que estarão fornecendo subsídios para tal.



# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



Supondo que já tenhamos tido todas as especificações de requisitos satisfeitas, não nos restará muito mais a fazer senão iniciar o trabalho de modelagem propriamente dito.

A partir deste instante, entraremos em um processo cíclico de atividades que também terá seus quesitos a serem atendidos e que envolverá os seguintes passos:

- 1 A observação dos objetos.
- 2 O entendimento dos conceitos.
- 3 A representação dos objetos.
- 4 A verificação de fidelidade e coerência.
- 5 A validação do modelo.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 1: Observação dos Objetos

As técnicas de levantamento de dados podem contribuir bastante, sendo, basicamente elas, o nosso ponto de partida. Assim, através de entrevistas, reuniões, questionários, análise de documentos, análise de dados já estruturados em outros processos, etc., poderemos encontrar a quase totalidade de nossos objetos.

Também outro elemento pode ser acrescentado como fonte para identificação dos objetos: o conhecimento prévio, ou a experiência prévia. Como vimos anteriormente, padrões e preconceitos podem ser um bom referencial para percebermos a falta de "objetos típicos" de um ambiente que não nos tenham sido expostos pelo levantamento tradicional de dados.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 1: Observação dos Objetos

As técnicas de levantamento de dados podem contribuir bastante, sendo, basicamente elas, o nosso ponto de partida. Assim, através de entrevistas, reuniões, questionários, análise de documentos, análise de dados já estruturados em outros processos, etc., poderemos encontrar a quase totalidade de nossos objetos.

Também outro elemento pode ser acrescentado como fonte para identificação dos objetos: o conhecimento prévio, ou a experiência prévia. Como vimos anteriormente, padrões e preconceitos podem ser um bom referencial para percebermos a falta de "objetos típicos" de um ambiente que não nos tenham sido expostos pelo levantamento tradicional de dados.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 2: Entendimento dos Conceitos

A atividade de modelagem não é a representação dos objetos como normalmente possa parecer. Um conceito errado, que muitas vezes fazemos, é o de que quando vemos alguém desenhando um modelo de dados pensamos estar, naquele instante, se processando a modelagem dos dados.

Por isso, o núcleo do processo de modelagem, ou o ponto onde realmente se processa a transposição do objeto observado para o objeto reproduzido, é o instante em que, ao analisar um objeto, conseguimos:

- Identificá-lo.
- Conceituá-lo.
- Entendê-lo.
- Assimilá-lo.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 3: Representação dos Objetos

Após termos identificado os objetos, suas características, seus relacionamentos com outros objetos e seu comportamento, poderemos aplicar uma das várias técnicas de representação de objetos que nos são disponibilizadas. Algumas mais detalhistas, outras mais simplistas, algumas mais formais, outras mais flexíveis.

O domínio de técnicas de modelagem é necessário, mas não é suficiente para se produzirem bons modelos.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 4: Verificação de Fidelidade e Coerência

Após terem sido representados novos objetos, através de uma técnica escolhida, devemos verificar se a representação gerada, associada aos objetos já existentes previamente no modelo, continua a formar um conjunto, em sua totalidade, coerente e fiel aos conceitos encontrados.

Isso é necessário pois, muitas vezes, a agregação de novos objetos a um modelo já existente pode vir a mostrar que conceitos anteriores estão distorcidos, ou não são adequados à nova situação.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### **Passo 4: Verificação de Fidelidade e Coerência (Continuação)**

Nesses casos, podemos estar diante de duas situações distintas:

- Os novos objetos agregados ao modelo contêm anomalias e, por isso, destoam do conjunto, devendo então ser remodelados.
- Os novos elementos agregados espelham realmente os objetos observados, o que demonstra a necessidade de tratamento de anomalias nos elementos previamente existentes.

Em ambos os casos, devemos verificar se as falhas, ou anomalias, existem em função de conceitos malformados, pontos de vista equivocados, falha na concepção ou aplicação errada da técnica de representação.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 5: Validação

Os procedimentos de validação, que sucedem as verificações feitas no passo anterior, têm papel fundamental no encerramento do processo de modelagem de dados.

Será através da validação que obteremos a aprovação formal, ou a indicação de pontos falhos existentes em nossos modelos.

Procure fazer com que o processo de validação de seu modelo seja o mais crítico e rigoroso possível. Coloque seu modelo à prova e veja se ele resiste aos questionamentos. Você só terá a ganhar com isso, conseguindo, o mais rápido possível, antecipar todas as falhas, anomalias ou deficiências que, mais cedo ou mais tarde, acabaria por descobrir, quando então seria tarde, o suficiente, para que os impactos fossem muito maiores.



# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Execução da Modelagem



### Passo 5: Validação (Continuação)

Outro ponto importante a ser considerado quando se aborda a validação dos modelos de dados é que o grau de conhecimento e domínio das técnicas utilizadas para a representação dos objetos que observamos deve ser homogêneo tanto na equipe de desenvolvimento como no grupo de usuários que participa do processo.

Caso não haja conhecimento suficiente por parte dos usuários, o processo de validação será meramente formalizador do fechamento de uma etapa. Não terá qualquer finalidade real de apontamento de falhas, omissões, interpretações equivocadas, etc. Logo, a disseminação das técnicas de modelagem de dados deve ser feita também à área usuária e não só ao pessoal envolvido com a área de desenvolvimento de sistemas.

# Conceitos Básicos

## Processo de Modelagem: Objetivos da Modelagem de Dados



Os objetivos da modelagem de dados são:

- Representar um ambiente observado.
- Servir de instrumento para comunicação.
- Favorecer o processo de verificação e validação.
- Capturar aspectos de relacionamento entre os objetos observados.
- Servir como referencial para a geração de estruturas de dados.
- Estabelecer conceitos únicos a partir de visões diversas.

# Níveis de Modelos de Dados

# Níveis de Modelos de Dados



Considerando a modelagem de dados na perspectiva da abordagem Entidade-Relacionamento (E-R), os modelos são:

- Modelo conceitual de dados;
- Modelo lógico de dados;
- Modelo físico de dados.

# Modelo Conceitual de Dados

# Níveis de Modelos de Dados

## Modelo Conceitual de Dados



Define-se como modelo conceitual aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação fiel ao ambiente observado, independente de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos. Nesse modelo, devemos representar os conceitos e características observados em um dado ambiente, voltando-nos simplesmente ao aspecto conceitual.

Esse modelo deve ser o modelo a ser utilizado para o nível de conversação, entendimento, transmissão, validação de conceitos, mapeamento do ambiente, etc. Nesse nível devem ser ignoradas quaisquer particularidades de implementação, bem como desconsiderada qualquer preocupação com qual será o modo de implementação futura.

# Modelo Lógico de Dados

# Níveis de Modelos de Dados

## Modelo Lógico de Dados



Define-se como modelo lógico de dados (MLD) aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação de acordo com as regras de implementação e limitantes impostos por algum tipo de tecnologia. Essa representação, por sua vez, é independente dos dispositivos ou meios de armazenamento físico das estruturas de dados por ela definidas.

Esse modelo deve ser o modelo elaborado respeitando-se e implementando-se conceitos tais como chaves de acesso, controles de chaves duplicadas, itens de repetição (arrays), normalização, ponteiros, headers, integridade referencial, entre outros. Estas são preocupações e necessidades somente relevantes ao MLD, jamais ao MCD; portanto, devem ser abordadas somente neste instante.



# Modelo Físico de Dados

# Níveis de Modelos de Dados

## Modelo Físico de Dados



Define-se como modelo físico de dados aquele em que a representação dos objetos é feita sob o foco do nível físico de implementação das ocorrências, ou instâncias das entidades e seus relacionamentos. O conhecimento do modo físico de implementação das estruturas de dados é ponto básico para o domínio desse tipo de modelo.

Cada diferente SGBD poderá definir um diferente modo de implementação física das características e recursos necessários para o armazenamento e manipulação das estruturas de dados.